IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

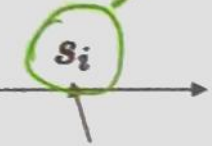
Cosa significa tarare il luogo delle radici?

$$K \cdot G(s) = \frac{K}{s \cdot (s+1)}$$

APPARTIENE AL LUOGO DELLE RADICI

Condizione di modulo

$$\left|\frac{n(s)}{d(s)}\right| = \frac{1}{|K|}$$



$$K|_{s=s_i} = \frac{|d(s_i)|}{|n(s_i)|}$$

Appartiene al luogo

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Cosa significa tarare il luogo delle radici?

$$K \cdot G(s) = \frac{K}{s \cdot (s+1)}$$

Per il nostro sistema

Condizione di modulo

$$\left|\frac{n(s)}{d(s)}\right| = \frac{1}{|K|} \xrightarrow{s_i} K|_{s=s_i} = \frac{|d(s_i)|}{|n(s_i)|} \longrightarrow K|_{s=s_i} = \frac{|s_i \cdot (s_i+1)|}{|1|}$$

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Cosa significa tarare il luogo delle radici?

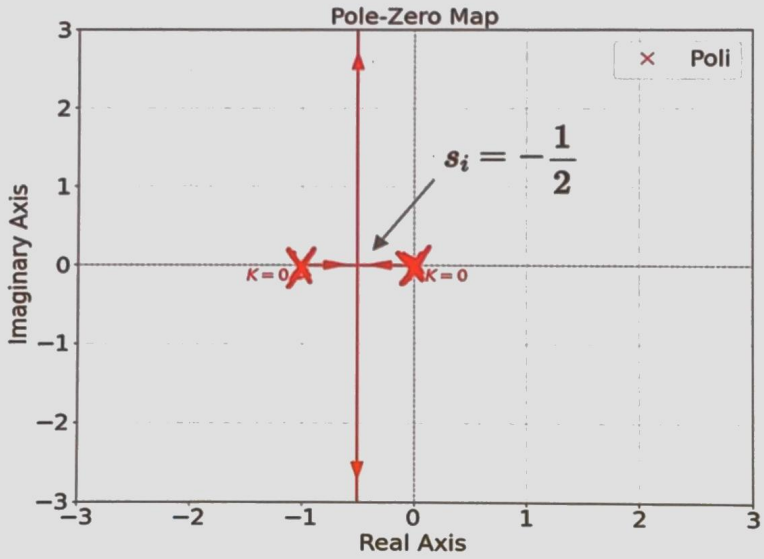
$$K \cdot G(s) = \frac{K}{s \cdot (s+1)}$$

Condizione di modulo

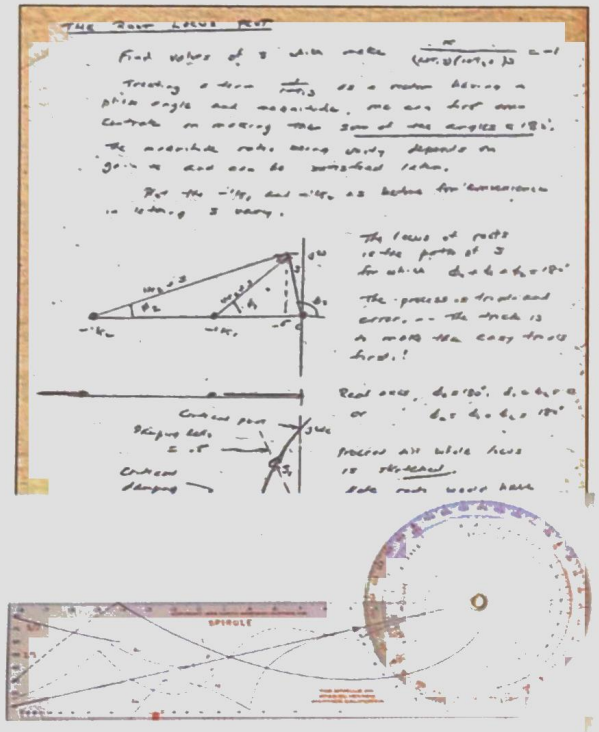
$$\left| \frac{n(s)}{d(s)} \right| = \frac{1}{|K|}$$

$$K|_{s=s_i} = \frac{|d(s_i)|}{|n(s_i)|}$$

$$K|_{s=s_i} = \frac{|s_i \cdot (s_i+1)|}{|1|}$$



IL LUOGO DELLE RADICI: L'idea



The root-locus idea. *"I've long thought it would be a sporting idea to write up the root-locus idea the way I came to understand it," Evans wrote in a four-page, June 1949 letter to Orrin Livingston, a friend at General Electric.*

On the last page, shown here, Evans showed how the characteristic equation could be solved by plotting the locus of points "s" that have a simple relationship with other known points, that is, angles that sum to 180 deg. Evans developed a simple, sequential process, which engineers used to generate sketches in seconds, and a specialized protractor, which supported high accuracy in minutes.

First used by North American Aviation designers and taught at UCLA, the application and instruction of Evans' new method spread rapidly to other companies and universities.

Evans also invented in 1948 an analog computer to compute root loci, called a "Spirule" (after "spiral" and "slide rule"); it found wide use before the advent of digital computers.

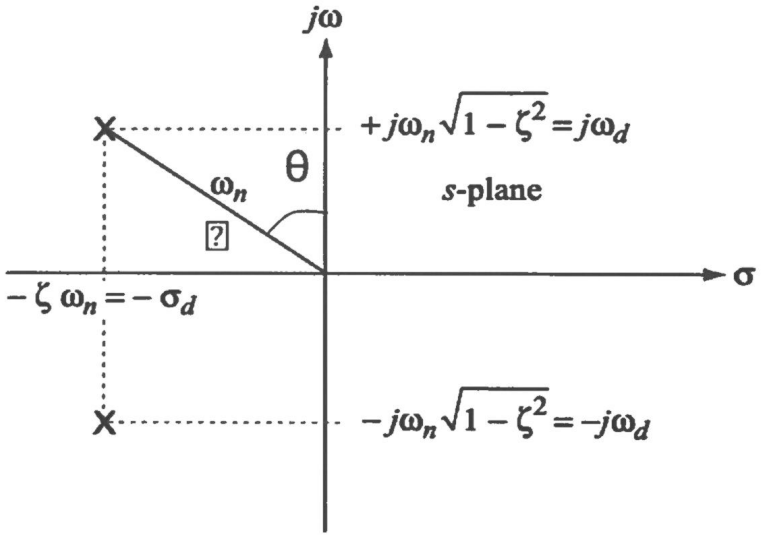
Poli complessi e coniugati

Consideriamo un sistema del secondo ordine

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n j\sqrt{1-\xi^2}$$

$$\omega_n \sin(\theta) = \xi \cdot \omega_n \Rightarrow \theta = arcsin(\xi)$$



la pulsazione naturale ω_n è la **distanza dall'origine**

Pulsazione naturale costante

Smorzamento:

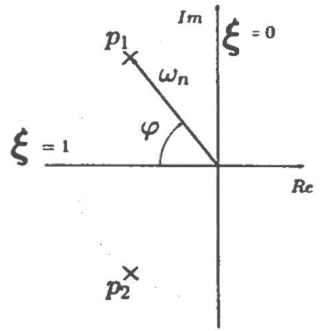
- Smorzamento uguale a 0: i poli sono sull'asse immaginario
- Smorzamento uguale a 1 (smorzamento perfetto): i poli sono sull'asse reale e coincidenti. Hanno un comportamento esponenziale
- Smorzamento tra 0 e 1: oscillazioni smorzate. I poli sono complessi e coniugati
- Smorzamento maggiore di 1: sistema sovrasmorzato. I poli sono reali e distinti. Il sistema è sovrasmorzato, ovvero la risposta è lenta e senza overshoot.

- Mantenere costante ω_n e far variare ξ vuol dire spostare i poli del sistema lungo una circonferenza di raggio ω_n:

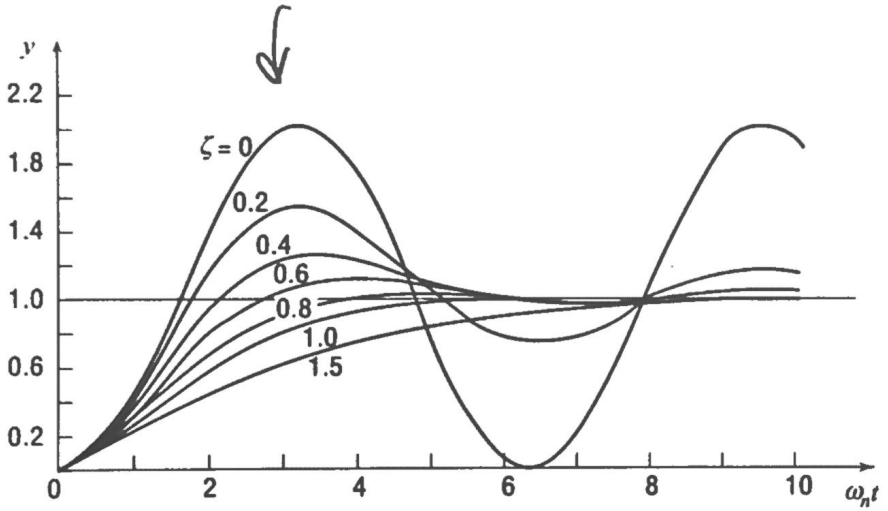
$0 < \xi < 1$

$\frac{\pi}{2} > \varphi > 0$

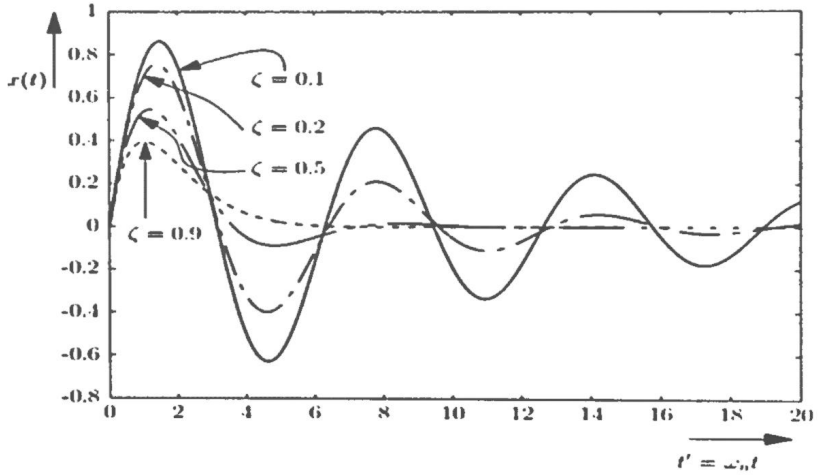
ω_n costante



Poli complessi e coniugati

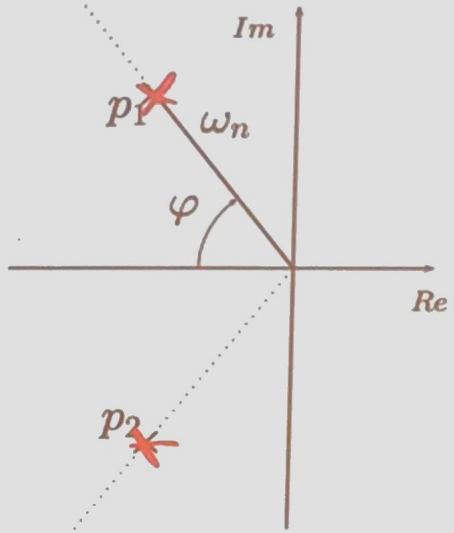


Risposta al gradino



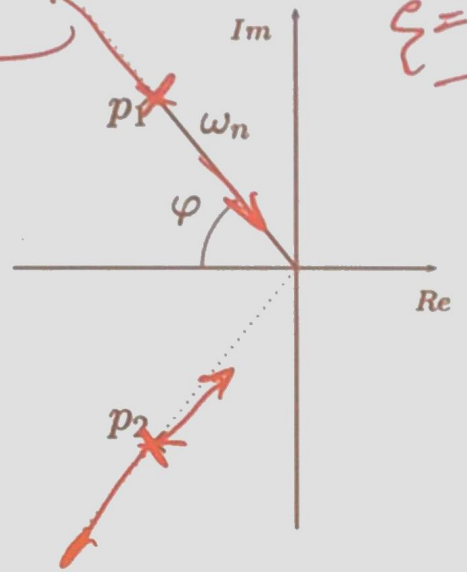
Risposta all'impulso

Coefficiente di smorzamento costante



Coefficiente di smorzamento costante

Rette a smorzamento costante.

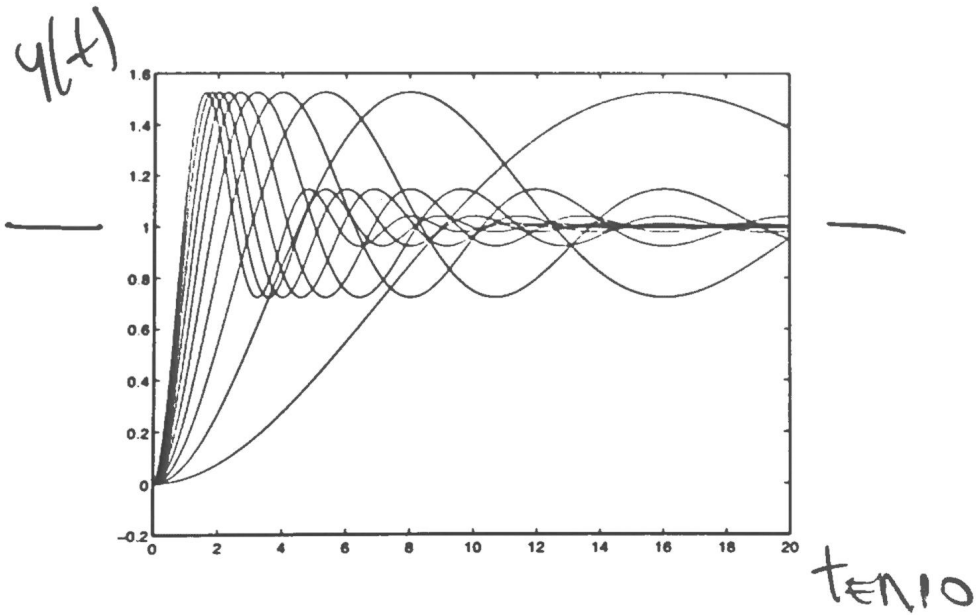


$\xi = \cos t$

$\theta = \arcsin(\xi)$

Coefficiente di smorzamento costante

Se si mantiene costante smorzamento = 0.2 e si fa variare $\omega_n \in [0.2, 0.4, \ldots, 2]$ si ottengono i seguenti andamenti temporali:

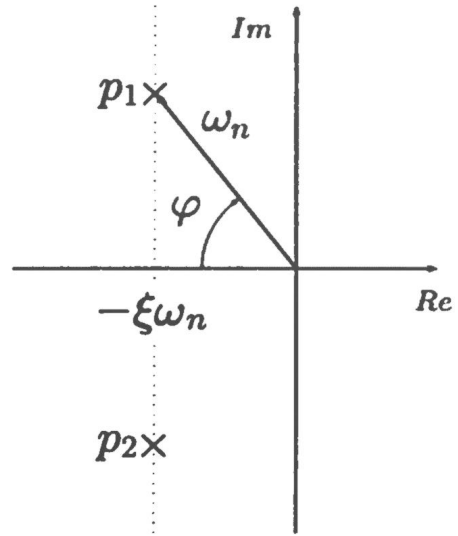


Tempo Assestamento costante

Tempo di assestamento $t_{ass} \simeq -\frac{1}{\xi \omega_n} \ln(0.05)$

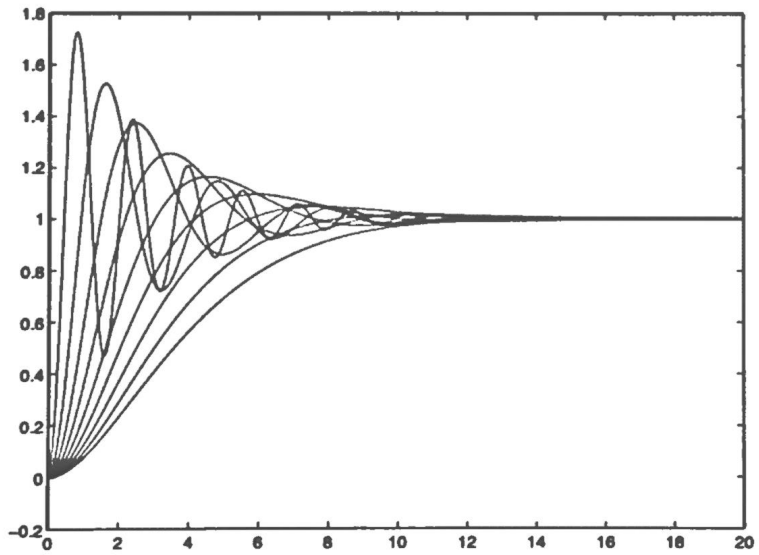
δ **varia**

$\delta\omega_n$ **costante**



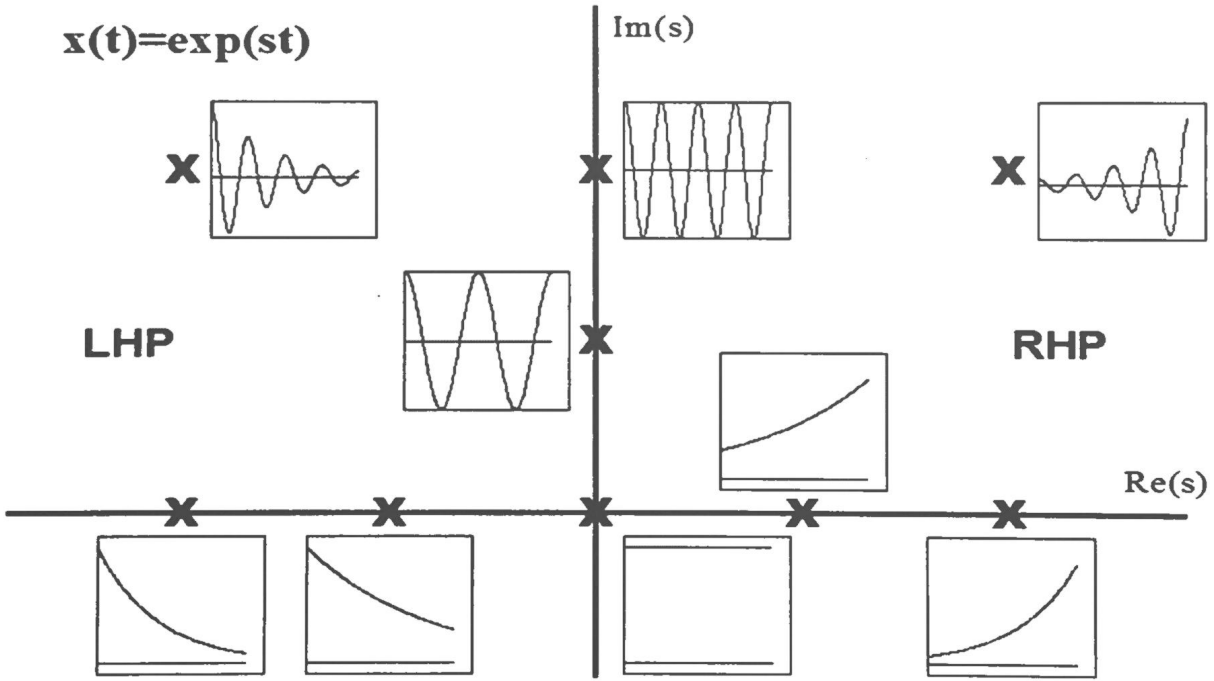
Tempo Assestamento costante

Smorzamento che varia tra 0.1 e 0.9, mantentendo costanto il prodotto $\xi\omega_n$ =0.4

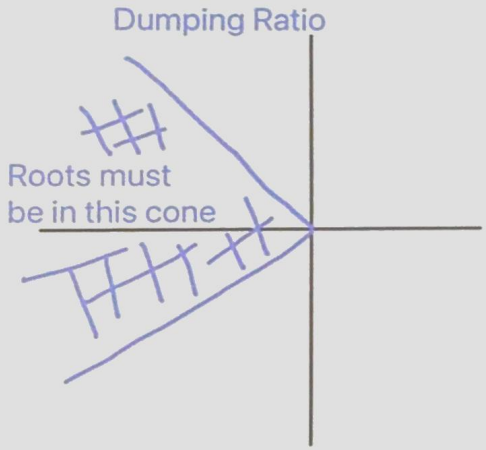


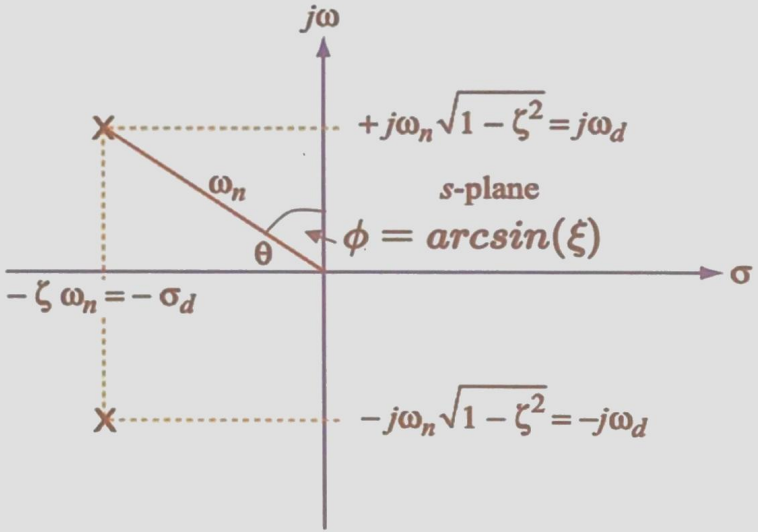
$\zeta = 0,1 - 0,9$

Poli complessi e coniugati



Vincoli: smorzamento

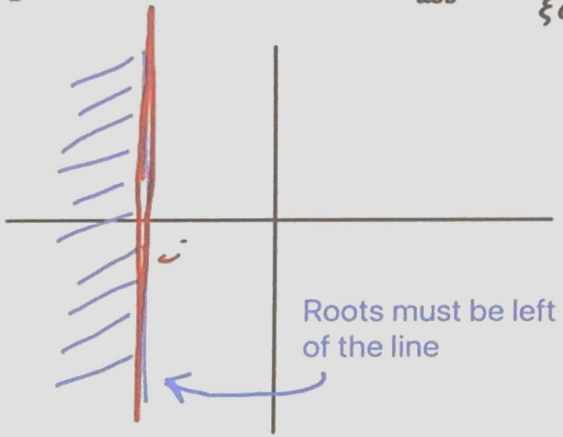


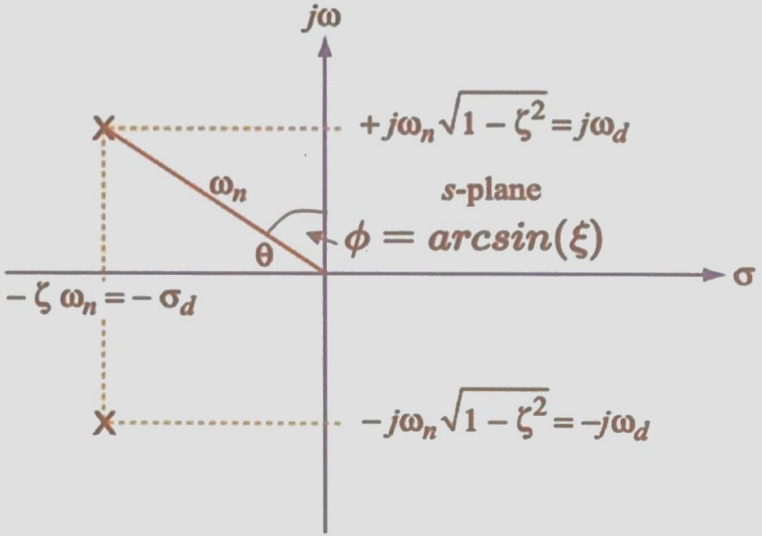


Smorzamento maggiore di..

Vincoli: tempo di assestamento

Tempo di assestamento $t_{ass} \simeq -\frac{1}{\xi \omega_n} \ln(0.05)$

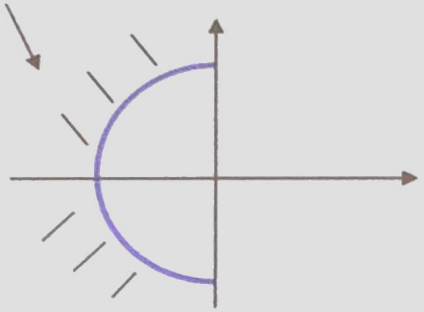


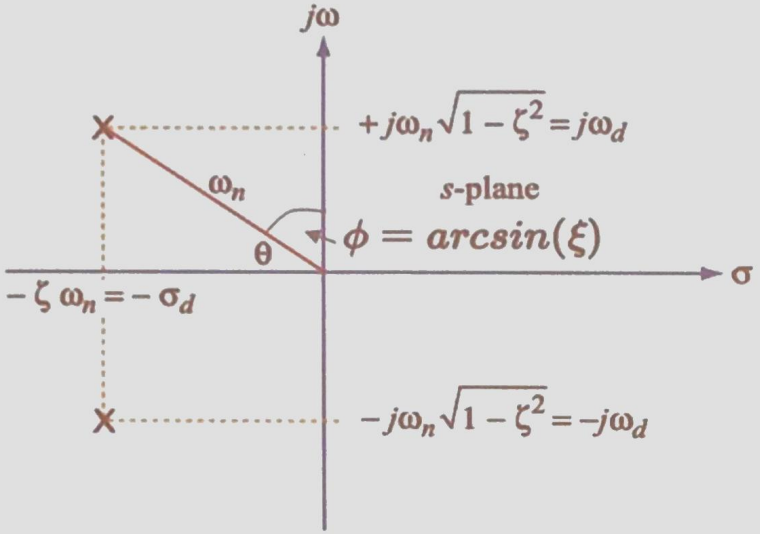


Tempo assestamento minore di...

Vincoli: Pulsazione naturale ω_n

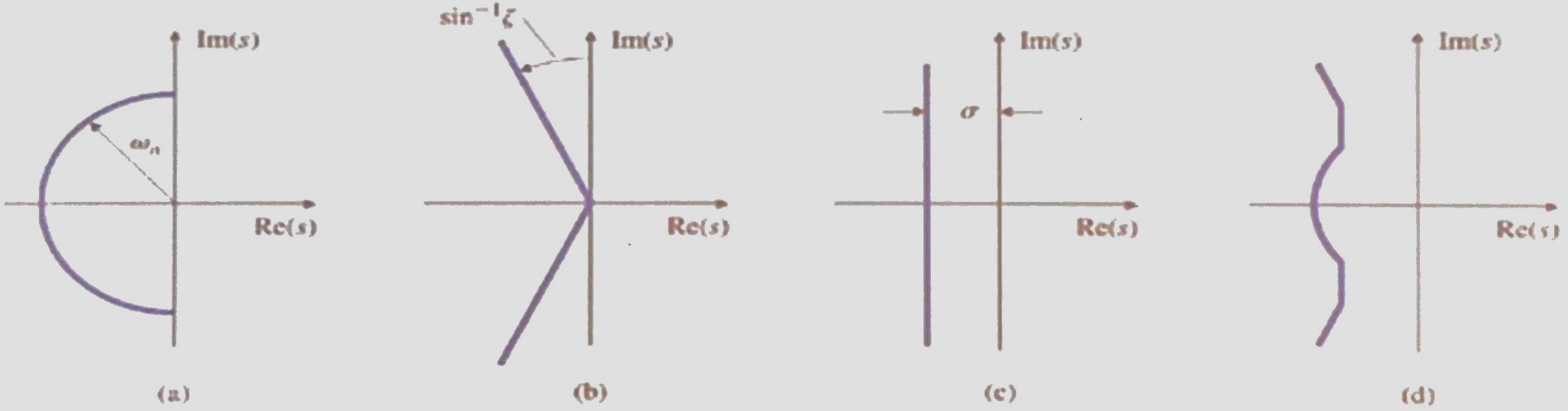
Le radici devono essere in questa zona



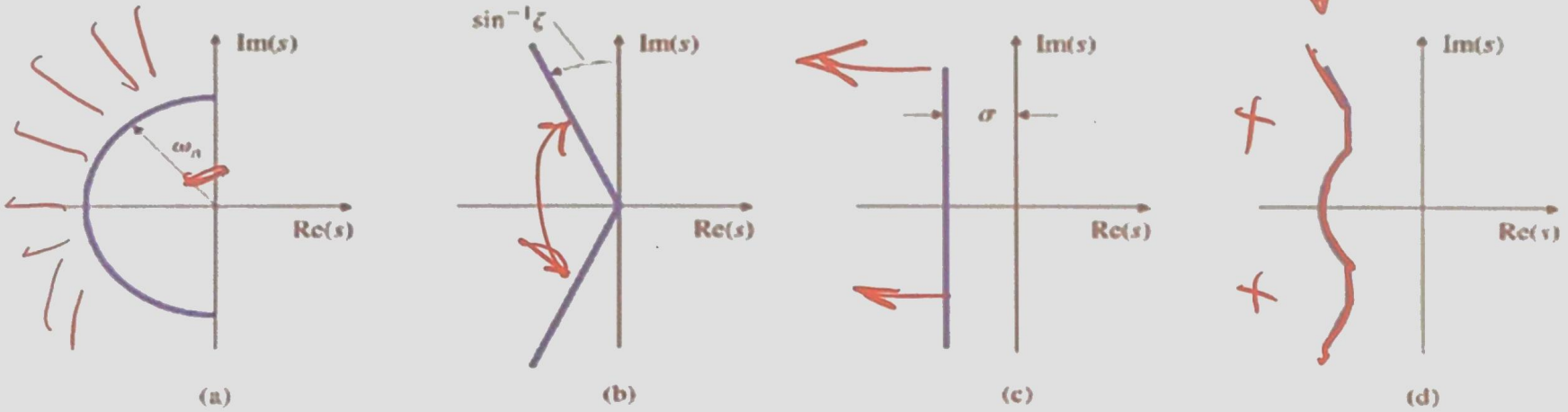


Pulsazione naturale maggiore di...

Vincoli multipli



Vincoli multipli



IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Regola generale

Il luogo delle radici ha rami che non si sovrappongono mai; al massimo si incrociano in punti singolari, detti **punti multipli**

In un punto multiplo la radice multipla s_i e' soluzione di

$$\begin{cases} d(s) + Kn(s) = 0 \\ d'(s) + Kn'(s) = 0 \end{cases} \longrightarrow \frac{d'(s)}{d(s)} = \frac{n'(s)}{n(s)}$$

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Regola generale

Il luogo delle radici ha rami che non si sovrappongono mai; al massimo si incrociano in punti singolari, detti **punti multipli**

In un punto multiplo la radice multipla s_i e' soluzione di

$$\begin{cases} d(s) + Kn(s) = 0 \\ d'(s) + Kn'(s) = 0 \end{cases} \longrightarrow \frac{d'(s)}{d(s)} = \frac{n'(s)}{n(s)}$$

Nel caso di una funzione con *m* zeri e *n* poli, si verifica che:

$$\rightarrow \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{s - p_i} = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{s - z_i} \leftarrow$$

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Regola generale

Il luogo delle radici ha rami che non si sovrappongono mai; al massimo si incrociano in punti singolari, detti **punti multipli**

$$K \cdot G(s) = \frac{K}{s \cdot (s+1)}$$

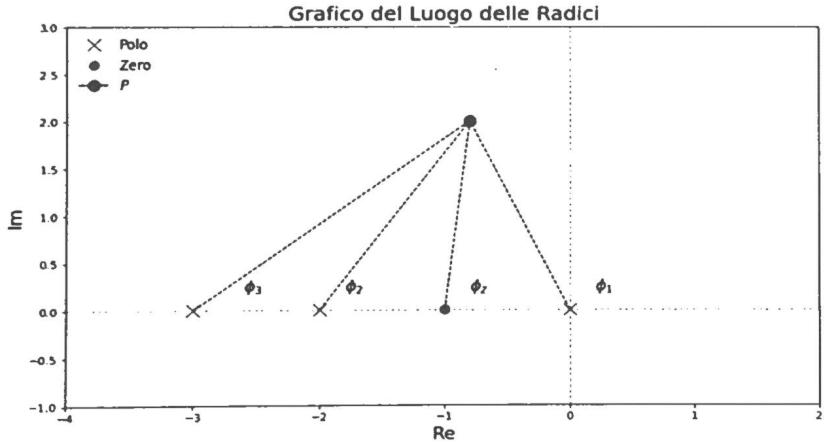
$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{s - p_i} = \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{s - z_i} \longrightarrow \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} = 0 \longrightarrow s + 1 + s = 0 \Rightarrow s = -\frac{1}{2}$$

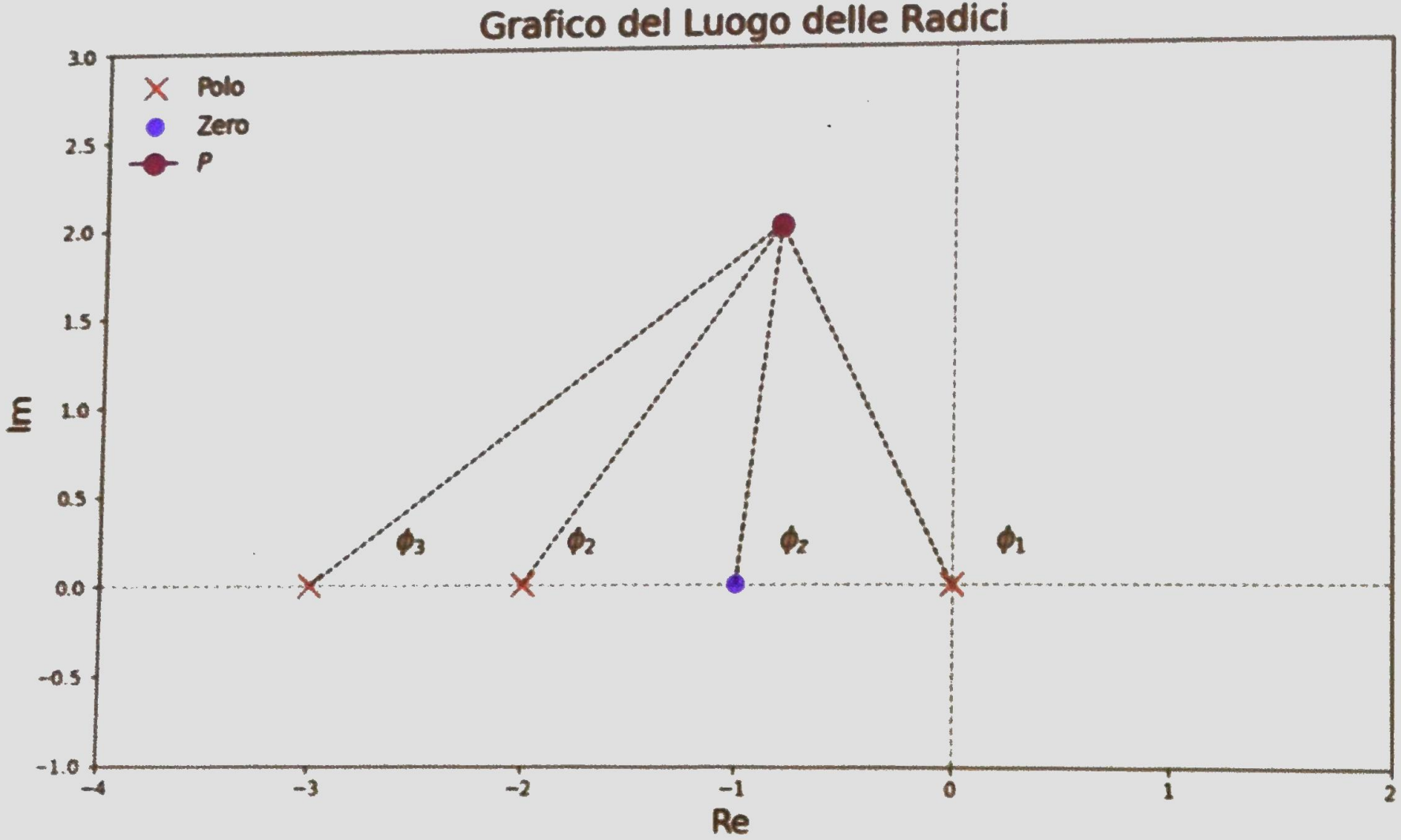
Punto multiplo

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Qual'e' il percorso che fanno le radici per $K = \infty$

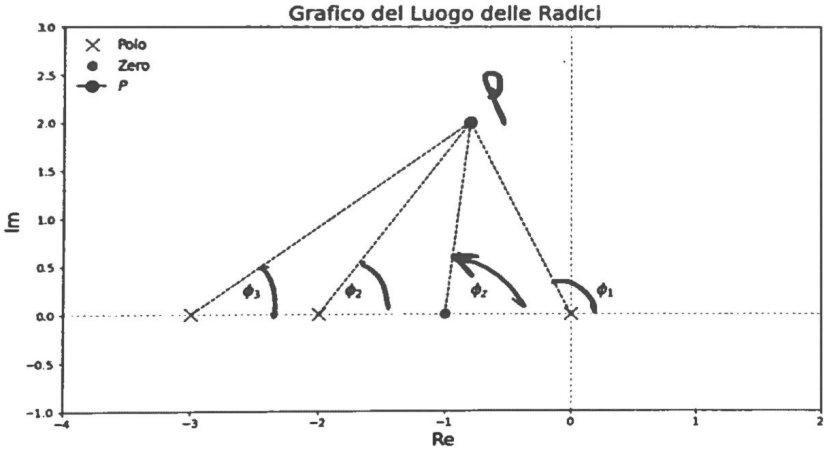



Grafico del Luogo delle Radici
Polo
Zero
P
ϕ_3
ϕ_2
ϕ_2
ϕ_1
Im
Re
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−4
−3
−2
−1
0
1
2

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Qual'e' il percorso che fanno le radici per $K = \infty$



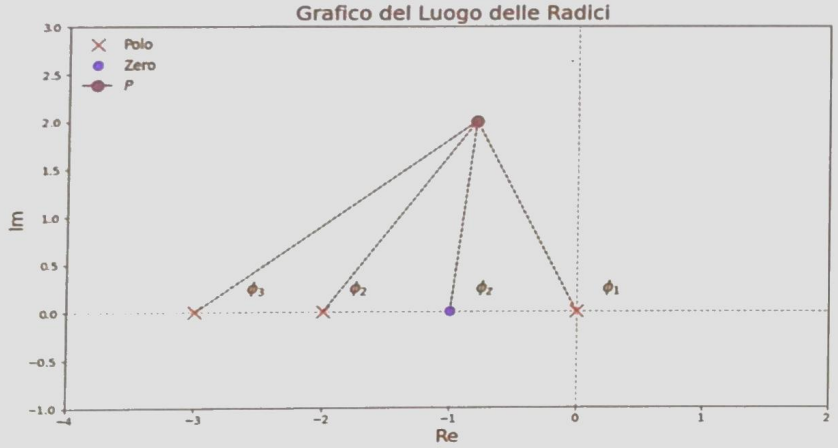
$$\begin{cases} \angle n(s) - \angle d(s) = -\pi \pm 2h\pi & \text{se } K > 0 \\ \angle n(s) - \angle d(s) = \pm 2h\pi & \text{se } K < 0 \end{cases}$$

$$\phi_1 \approx \phi_2 \approx \phi_3 \approx \phi_z \approx \phi_\infty$$

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Qual'e' il percorso che fanno le radici per $K = \infty$



$$\begin{cases} \angle n(s) - \angle d(s) = -\pi \pm 2h\pi & \text{se } K > 0 \\ \angle n(s) - \angle d(s) = \pm 2h\pi & \text{se } K < 0 \end{cases}$$

$$\phi_1 \approx \phi_2 \approx \phi_3 \approx \phi_z \approx \phi_\infty$$

$$\phi_\infty \cdot (n_z - n_p) = -\pi \pm 2h\pi \quad (K > 0)$$

$$\phi_\infty = \frac{-\pi \pm 2h\pi}{(n_z - n_p)}$$ ← Angolo asintoti

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Qual'e' il percorso che fanno le radici per $K = \infty$

***Regola pratica sugli angoli di partenza degli asintoti dall'asse reale**: gli asintoti dividono il piano complesso in parti equiangole e simmetriche rispetto all'asse reale*

I rami uscenti (o entranti) in poli (o zeri) di molteplicità > 1 dividono il piano in parti equiangole e simmetriche rispetto all'asse reale

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Centro degli asintoti: e' nel baricentro individuato da poli e zeri

$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{i=1}^{m} z_i}{n-m}$$

Differenza poli-zeri

E' il punto sull'asse reale in cui tutti gli asintoti si incontrano

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Asintoti del luogo delle radici

Esempio

$$K \cdot G(s) = \frac{K}{s \cdot (s+1)}$$

$$\frac{0 - 1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}$$

-1

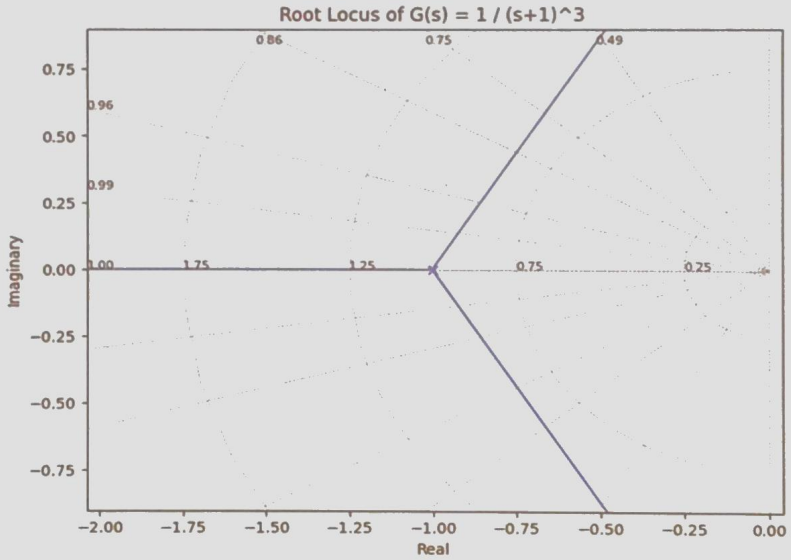
$$\sigma = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{i=1}^{m} z_i}{n-m} = -1/2$$

2

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Esempio - tre poli

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$

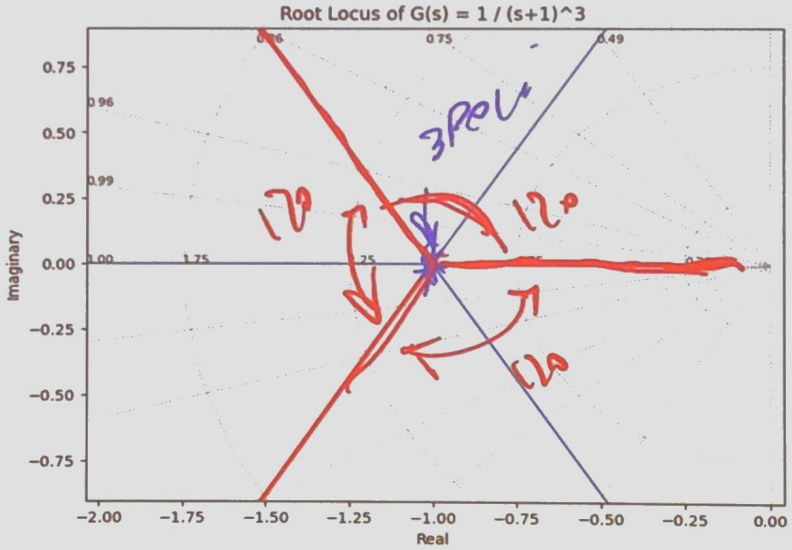


K>0

IL LUOGO DELLE RADICI: Tracciamento

Esempio - tre poli

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^3}$$



K<0

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = 0$$

$$\boxed{1 + K \cdot G(s) = 0}$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

$$s(s+1)(s+2) + k = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

EQ. CARATTERISTICA.

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Polinomio caratteristico

3	1	2
2	3	K
1	6-K	0
0	K	

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Polinomio caratteristico

3	1	2
2	3	K
1	6-K	0
0	K	

$K=6=K_{CR}$

$3s^2 + K_{CR} = 0$ Eq. Ausiliaria

$\omega_{CR} = \sqrt{2}$

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

$k > 0$

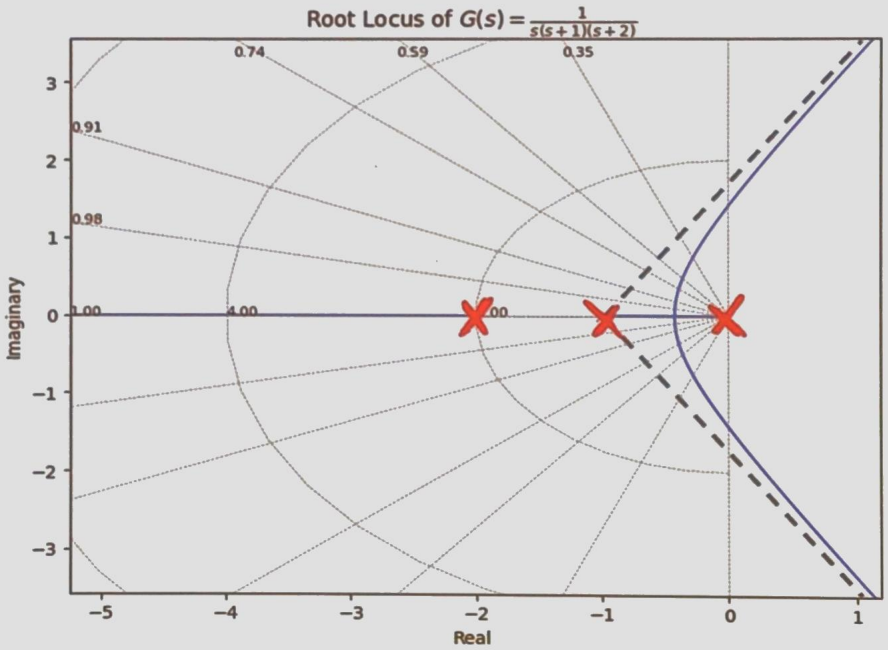
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Polinomio caratteristico



IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

$k > \phi$

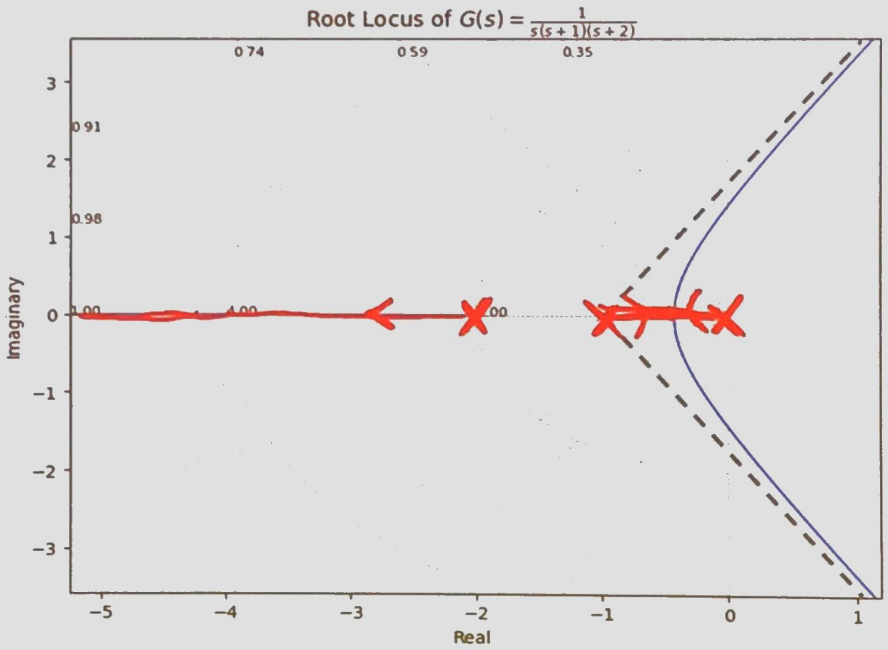
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Polinomio caratteristico



IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

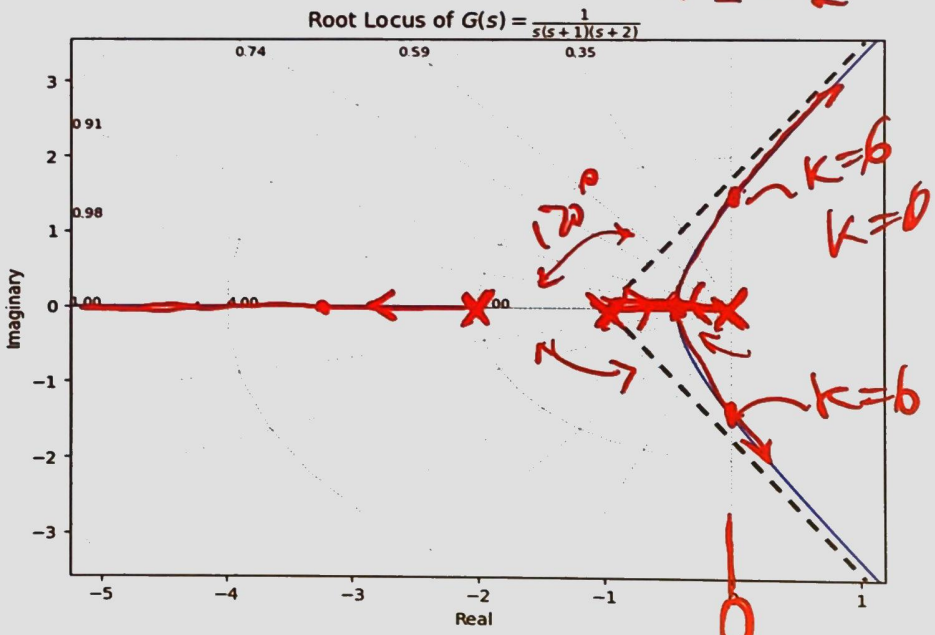
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$s \cdot (s+1) \cdot (s+2) + K = 0$$

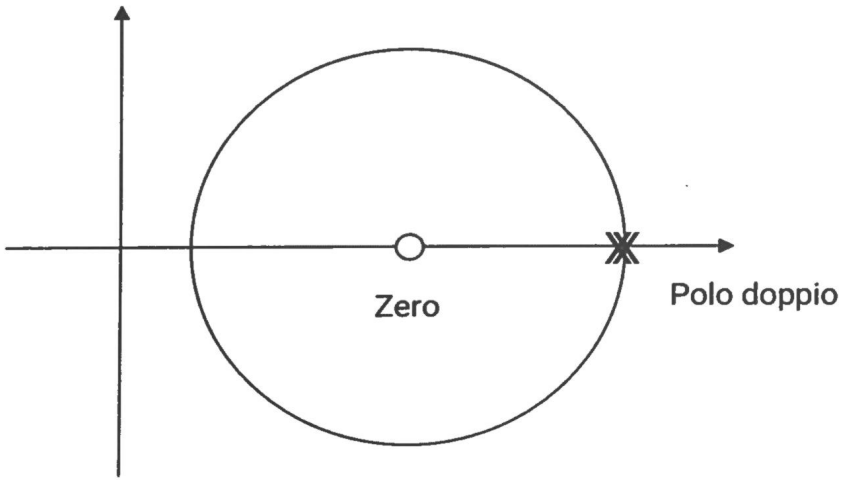
$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Polinomio caratteristico



IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli e uno zero finito

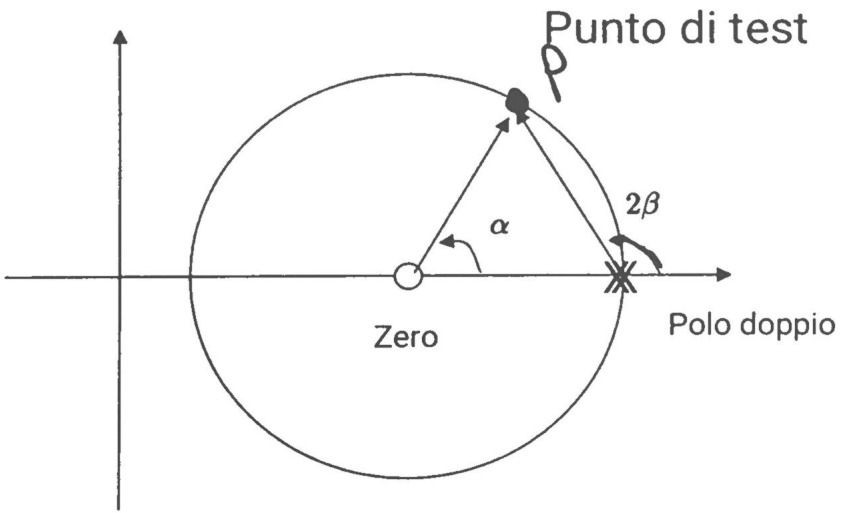


Il luogo delle radici e' una circonferenza centrata nello zero

Si verifica dalla condizione di fase

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli e uno zero finito



Il luogo delle radici e' una circonferenza centrata nello zero

Si verifica dalla condizione di fase:

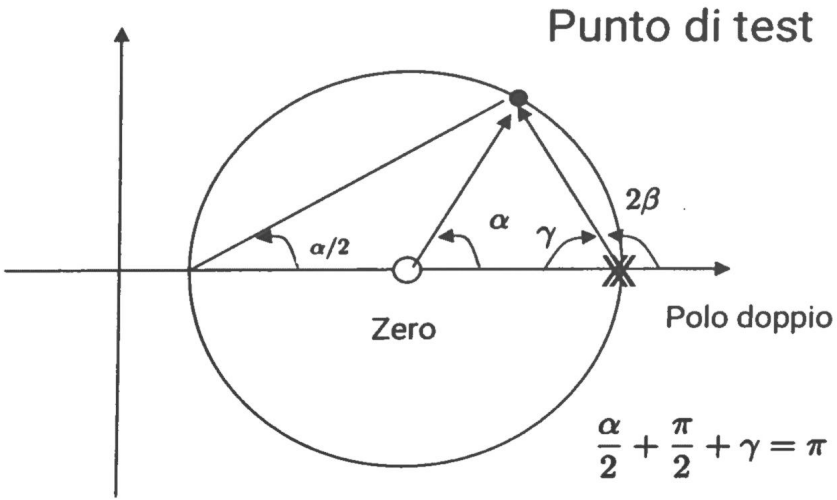
$$\alpha - 2\beta = -\pi \pm 2h\pi$$

Fase zeri - fase poli

Condizione di fase per K>0

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli e uno zero finito



Il luogo delle radici e' una circonferenza centrata nello zero

Si verifica dalla condizione di fase:

$$\alpha - 2\beta = -\pi \pm 2h\pi$$

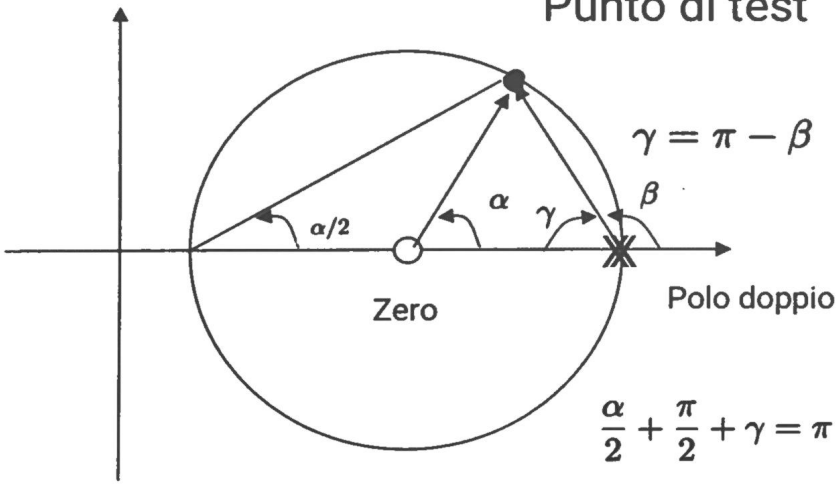
Fase zeri - fase poli

Condizione di fase per K>0

La somma degli angoli interni di un triangolo e' 180

IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli e uno zero finito



Il luogo delle radici e' una circonferenza centrata nello zero

Si verifica dalla condizione di fase:

$$\alpha - 2\beta = -\pi \pm 2h\pi$$

Fase zeri - fase poli

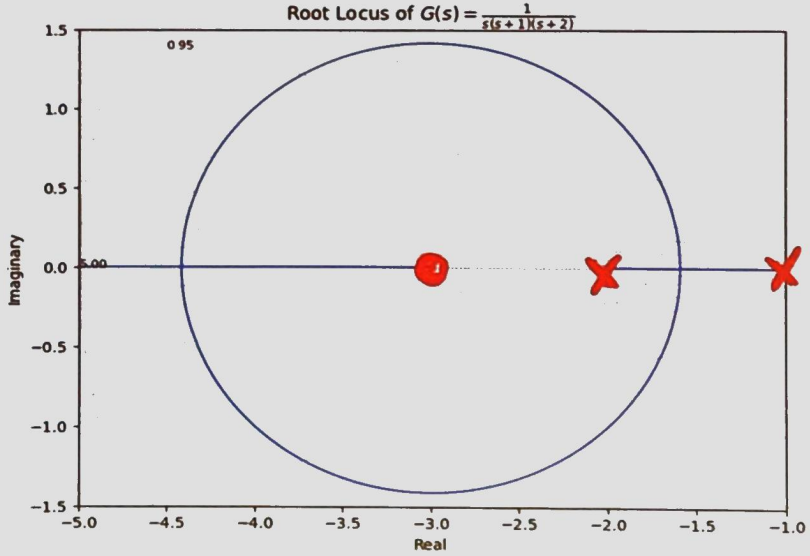
Condizione di fase per K>0

$$\frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2} + \gamma = \pi \longrightarrow \frac{\alpha}{2} + \frac{\pi}{2} + \pi - \beta = \pi \longrightarrow \alpha - 2\beta = -\pi$$

Verifica la Condizione di fase

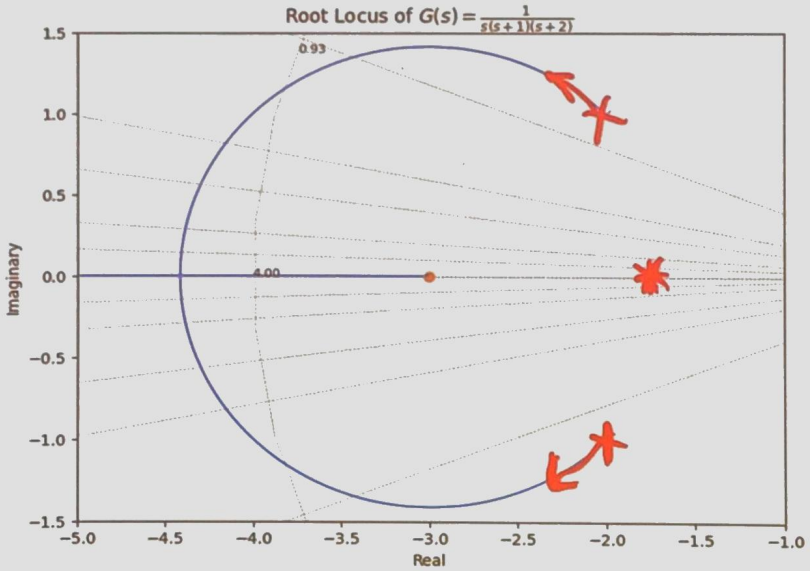
IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli non coincidenti e uno zero finito



IL LUOGO DELLE RADICI: Esempio

Esempio - due poli non coincidenti e uno zero finito



IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

Regola per l'asse reale: i rami uscenti dai poli con molteplicità >1 dividono il piano in parti equiangole e simmetriche rispetto all'asse reale

Partiamo sempre dalla condizione di fase: $\angle n(s) - \angle d(s) = -\pi, \quad K > 0$

IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

Regola per l'asse reale: i rami uscenti dai poli con molteplicità >1 dividono il piano in parti equiangole e simmetriche rispetto all'asse reale

Partiamo sempre dalla condizione di fase: $\angle n(s) - \angle d(s) = -\pi, \quad K > 0$

Consideriamo pero' il polinomio *d*(s)*: $d^*(s) = \dfrac{d(s)}{s - p_1}$

Polo complesso sotto analisi

Allora: $\theta_{p_1} = \pi + \angle n(s) - \left(\angle d^*(s)\right|_{s=p_1}$

IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

$$\theta_{p_1} = \pi + \angle n(s) - \angle d^*(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$G(s) = \frac{(s+5)}{s \cdot (s^2 + 6s + 109)} = \frac{(s+5)}{s \cdot (s+3+10i)(s+3-10i)}$$

IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

$$\theta_{p_1} = \pi + \angle n(s) - \angle d^*(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$G(s) = \frac{(s+5)}{s \cdot (s^2+6s+109)} = \frac{(s+5)}{s \cdot (s+3+10i)(s+3-10i)}$$

Centro asintoti $c = \frac{-3-10i-3+10i+5}{2} = -\frac{1}{2}$

Punti diramazione $c = \frac{-3-10i-3+10i+5}{2} = -\frac{1}{2}$ → $\frac{1}{s} + \frac{1}{s+3+10i} + \frac{1}{s+3-10i} = \frac{1}{s+5}$

↓

$$s^3 + 11s^2 + 139s + 545 + 2s^3 + 16s^2 + 30s = s^3 + 6s^2 + 109s$$

↓

$$2s^3 + 21s^2 + 50s + 545 = 0$$ ← Una sola radice reale in -10.57

IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

$$\theta_{p_1} = \pi + \angle n(s) - \angle d^*(s)\Big|_{s=p_1}$$

$$G(s) = \frac{(s+5)}{s \cdot (s^2+6s+109)} = \frac{(s+5)}{s \cdot (s+3+10i)(s+3-10i)}$$

Angolo di partenza polo: $p_1 = -3 + 10i$

$$\theta_{p_1} = \pi + \angle(2+10i) - \angle(-3+10i) - \angle(20i) = 180° + 78.7° - 106.7° - 90° = 62°$$

$\angle(s+5)|_{s=p_1}$ $\angle(s)|_{s=p_1}$ $\angle(s+3-10i)|_{s=p_1}$

IL LUOGO DELLE RADICI: angoli di partenza dei poli

$$G(s) = \frac{(s+5)}{s \cdot (s^2+6s+109)} = \frac{(s+5)}{s \cdot (s+3+10i)(s+3-10i)}$$

